Alumno: Diaz Marcelo

Entrega Final:

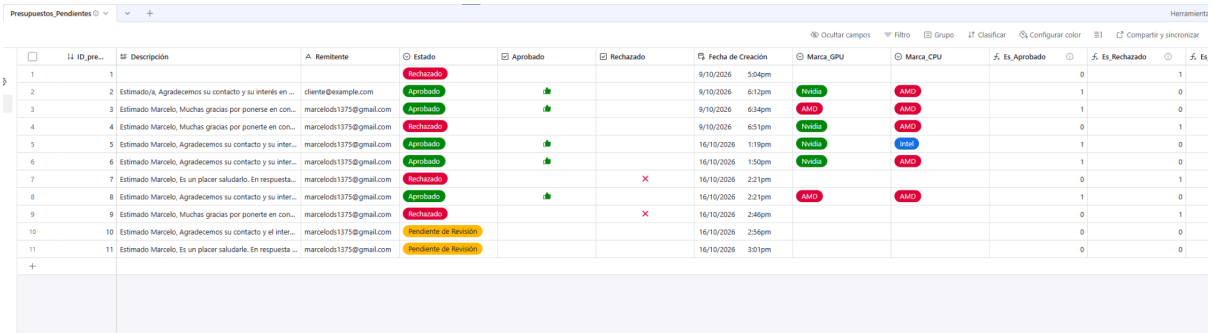
Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Tablas de Airtable....2
Pipeline Automatizado con Gemini y Control HITL en n8n....3
Configuración Draft Reply with AI....4
Configuración del nodo Classify Email....4
Configuración de Gemini....5
Configuración del nodo Wait for Human Approval....5
Configuración del nodo Check Approval Status....6
Configuración del nodo Is Approved?....6
Configuración del nodo Is Rejected?....7
Configuración del nodo Notify Error to Admin....7
Configuración del nodo Update Record Approved....8
Configuración del nodo Mark Mark Record Rejected....9
Interfaz creada en Airtable....9
Prueba del flujo....10

Alumno: Diaz Marcelo

Tablas de Airtable

Esta tabla opera como la interfaz de auditoría y semáforo humano. Cada vez que la IA redacta un presupuesto, se crea un registro asociado al correo del Remitente, mostrando el texto estructurado en la columna Descripción y se deja el estado marcado “Pendiente de Revisión”.
Compuerta de Validación: El operador humano revisa la viabilidad técnica y comercial de los componentes cotizados.



ID_pre...	Descripción	Remitente	Estado	Aprobado	Rechazado	Fecha de Creación	Marca_GPU	Marca_CPU	Es_Aprobado	Es_Rechazado
1			Rechazado			9/10/2026 5:04pm			0	1
2	Estimado/a, Agradecemos su contacto y su interés en ...	cliente@example.com	Aprobado	✓		9/10/2026 6:12pm	Nvidia	AMD	1	0
3	Estimado Marcelo, Muchas gracias por ponerse en con...	marcelods1375@gmail.com	Aprobado	✓		9/10/2026 6:34pm	AMD	AMD	1	0
4	Estimado Marcelo, Muchas gracias por ponerte en con...	marcelods1375@gmail.com	Rechazado			9/10/2026 6:51pm	Nvidia	AMD	0	1
5	Estimado Marcelo, Agradecemos su contacto y su inter...	marcelods1375@gmail.com	Aprobado	✓		16/10/2026 1:19pm	Nvidia	Intel	1	0
6	Estimado Marcelo, Agradecemos su contacto y su inter...	marcelods1375@gmail.com	Aprobado	✓		16/10/2026 1:50pm	Nvidia	AMD	1	0
7	Estimado Marcelo, Es un placer saludarlo. En respuesta...	marcelods1375@gmail.com	Rechazado		✗	16/10/2026 2:21pm			0	1
8	Estimado Marcelo, Agradecemos su contacto y su inter...	marcelods1375@gmail.com	Aprobado	✓		16/10/2026 2:21pm	AMD	AMD	1	0
9	Estimado Marcelo, Muchas gracias por ponerte en con...	marcelods1375@gmail.com	Rechazado		✗	16/10/2026 2:46pm			0	1
10	Estimado Marcelo, Agradecemos su contacto y el inter...	marcelods1375@gmail.com	Pendiente de Revisión			16/10/2026 2:56pm			0	0
11	Estimado Marcelo, Es un placer saludarle. En respuesta ...	marcelods1375@gmail.com	Pendiente de Revisión			16/10/2026 3:01pm			0	0

Al marcar “Aprobado” automáticamente sucede lo siguiente:

- Se envía el email que se muestra en Descripción.
- Se cambia el estado a “Aprobado”
- Se llenan las columnas de Marca_GPU y Marca_CPU

Al marcar “Rechazado” automáticamente sucede lo siguiente:

- Se cambia el estado a “Rechazado”
- Se cancela la respuesta del email
- No se llenan las columnas de Marca_GPU y Marca_CPU para que no afecten a las estadísticas de los gráficos.

	Marca	Capacidad_GB	Velocidad_MHz	Cantidad_Modulos	Precio_Referencia
1	Hiksemi	32	3200	2	$470,000.00
2	Corsair	32	5200	2	$840,000.00
3	Patriot	32	6400	2	$1,058,000.00

Alumno: Diaz Marcelo

	Nombre_CPU	Marca	Precio_Referencia
1	i5 12600kf	Intel	$380,000.00
2	Ryzen 5 5600xt	AMD	$280,000.00
3	Ryzen 7 5800x3d	AMD	$650,000.00
4	Ryzen 7 9800x3d	AMD	$800,000.00
5	i5 14900kf	Intel	$950,000.00

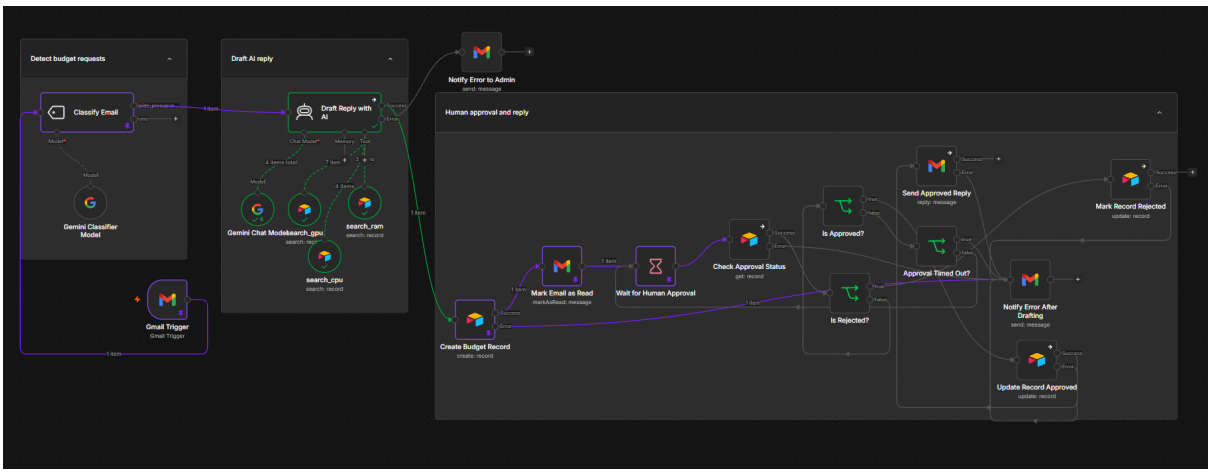
	Nombre_GPU	Marca	VRAM_GB	Precio_Referencia
1	rtx 5060	Nvidia	8	$840,000.00
2	rx 9060	AMD	8	$700,000.00
3	rtx 5060ti	Nvidia	16	$1,540,000.00
4	rx 9060xt	AMD	16	$1,060,000.00
5	rtx 5070ti	Nvidia	16	$2,300,000.00
6	rx 9070xt	AMD	16	$1,800,000.00
7	rtx 5080	Nvidia	16	$3,300,000.00

Pipeline Automatizado con Gemini y Control HITL en n8n

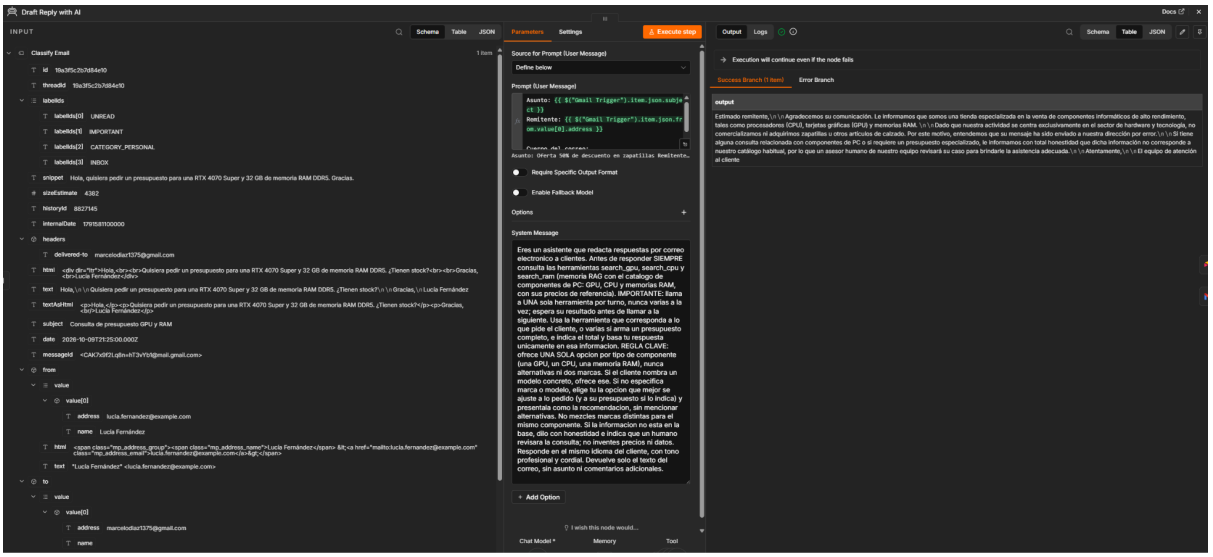
- Ingesta y Memoria RAG: El flujo inicia con un disparador de Gmail (Gmail Trigger) que detecta nuevos correos solicitando cotizaciones de PCs gamer. A continuación, el bloque central utiliza a Gemini asistido por herramientas de consulta a base de datos relacional (search_gpu, search_cpu, search_ram) para extraer precios actualizados y redactar la propuesta comercial.

- Punto de Control Humano (Human-in-the-Loop): En lugar de realizar un envío directo, el flujo almacena el borrador generado en Airtable (Create Budget Record) y activa un nodo de espera (Wait for Human Approval). Mediante compuertas lógicas condicionales (Is Approved?), el sistema verifica el estatus de validación humana antes de proceder a la respuesta automática por correo o gestionar notificaciones ante cualquier incidencia operativa.

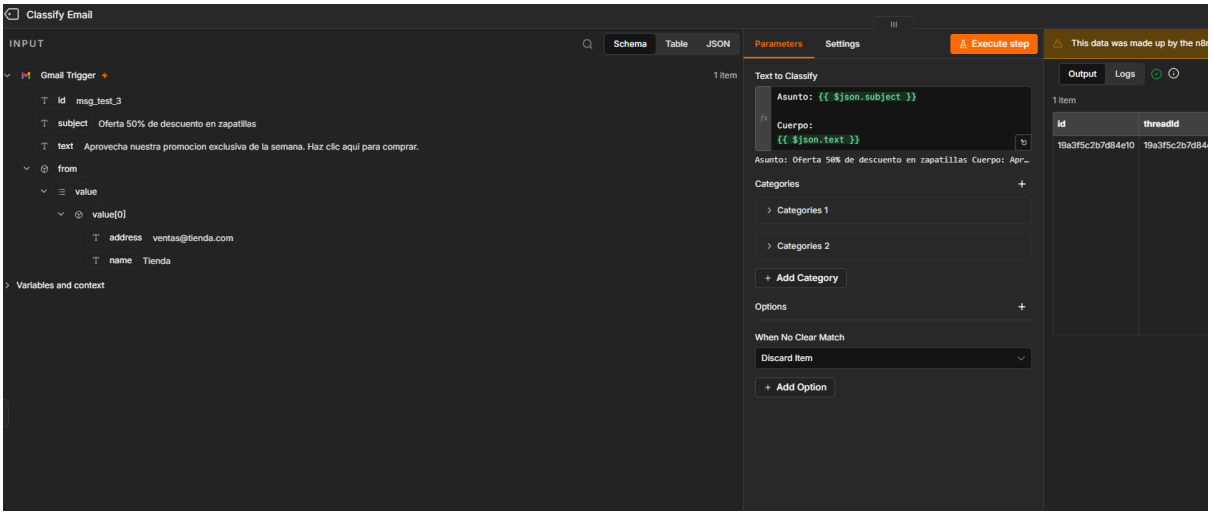
Alumno: Diaz Marcelo



Configuración Draft Reply with AI

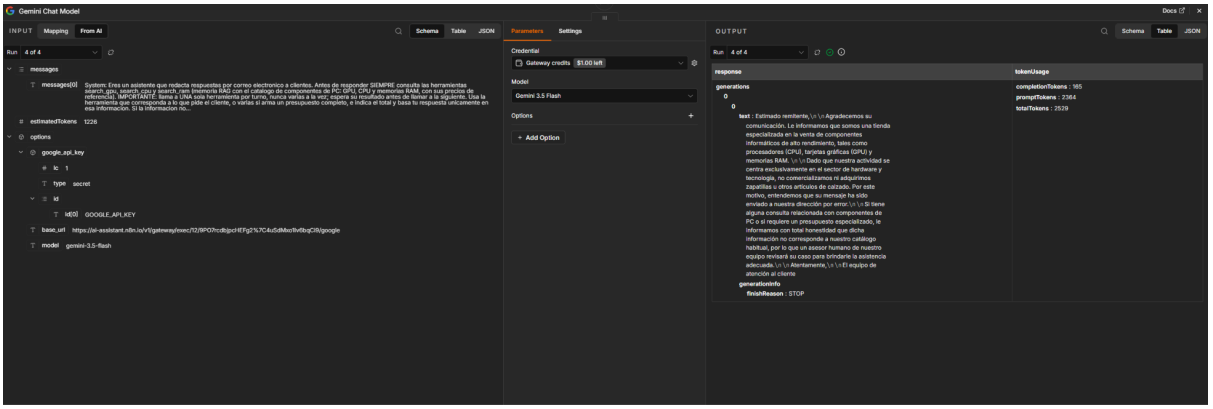


Configuración del nodo Classify Email

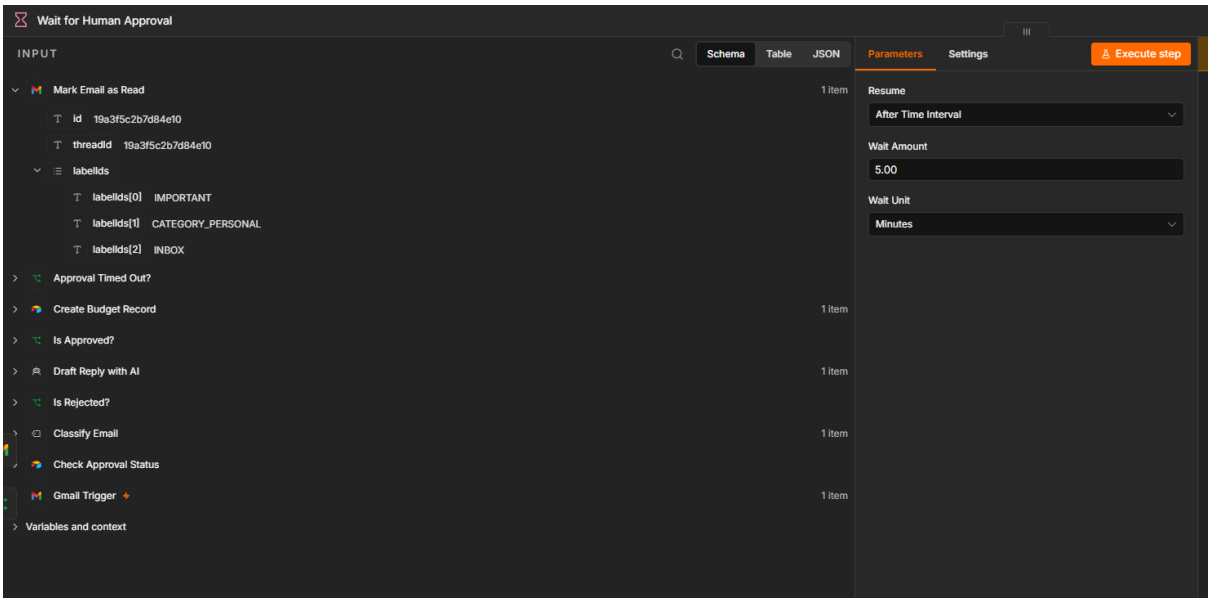


Alumno: Diaz Marcelo

Configuración de Gemini

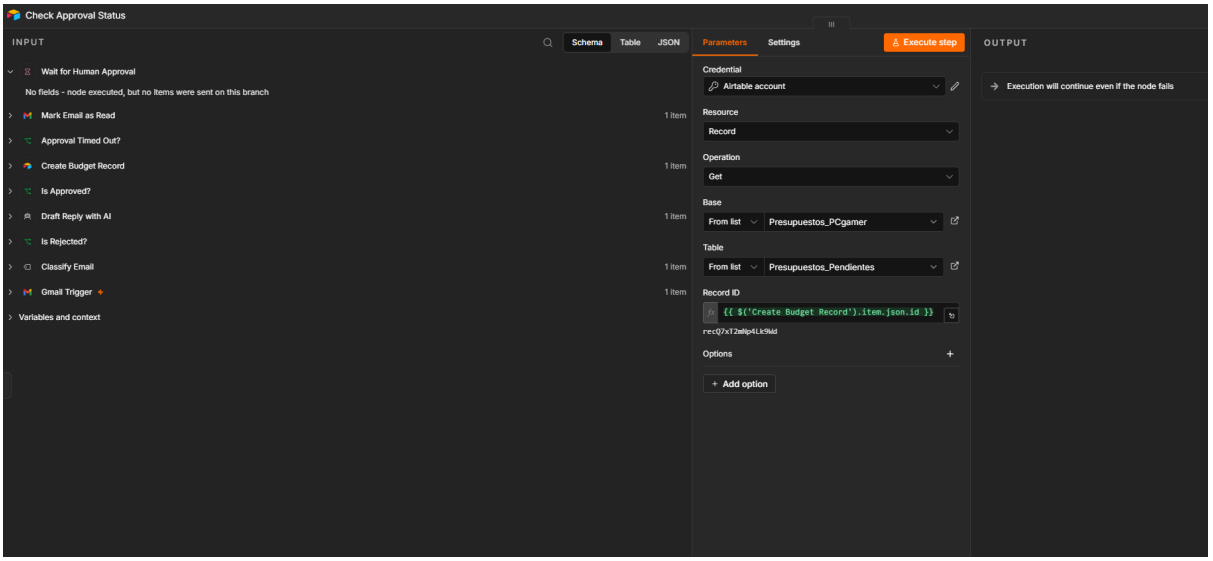


Configuración del nodo Wait for Human Approval

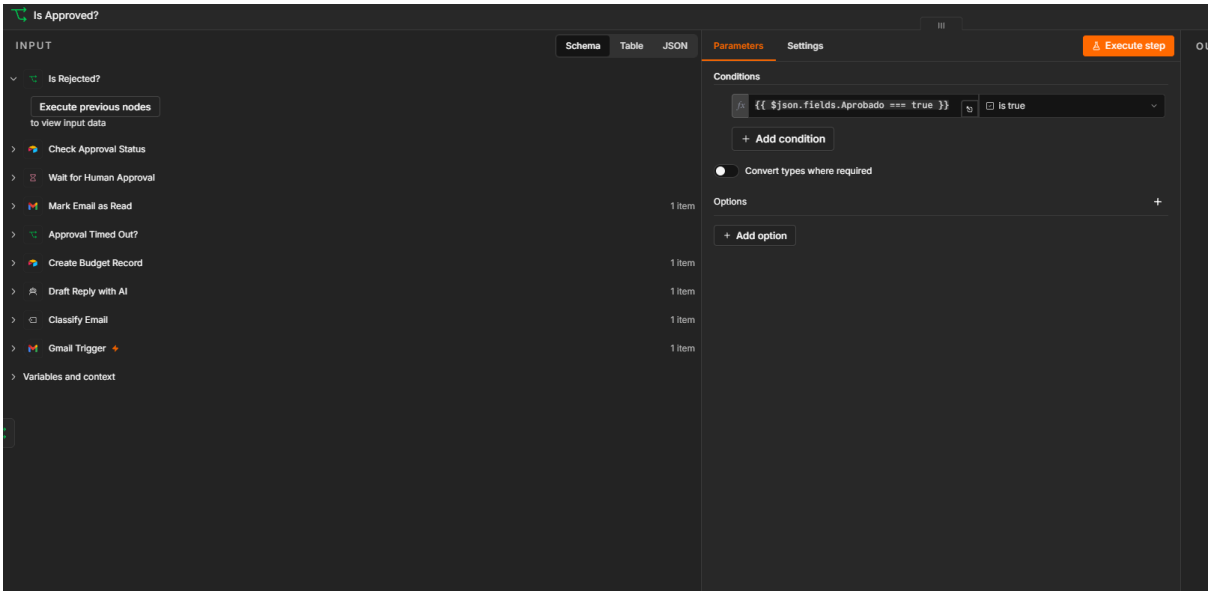


Alumno: Diaz Marcelo

Configuración del nodo Check Approval Status

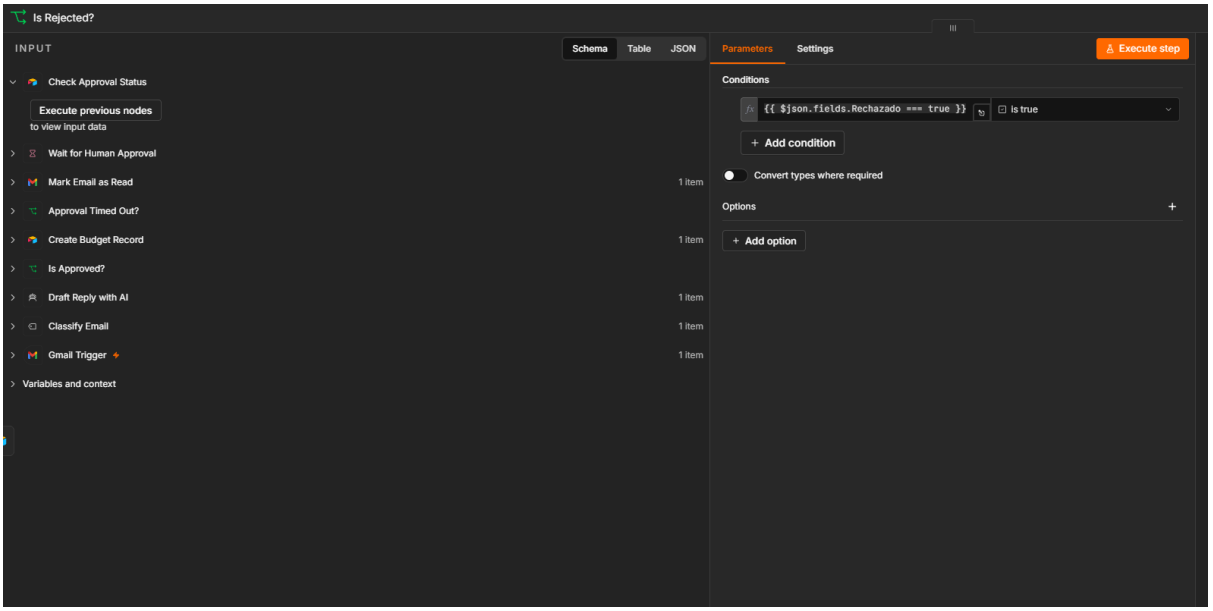


Configuración del nodo Is Approved?

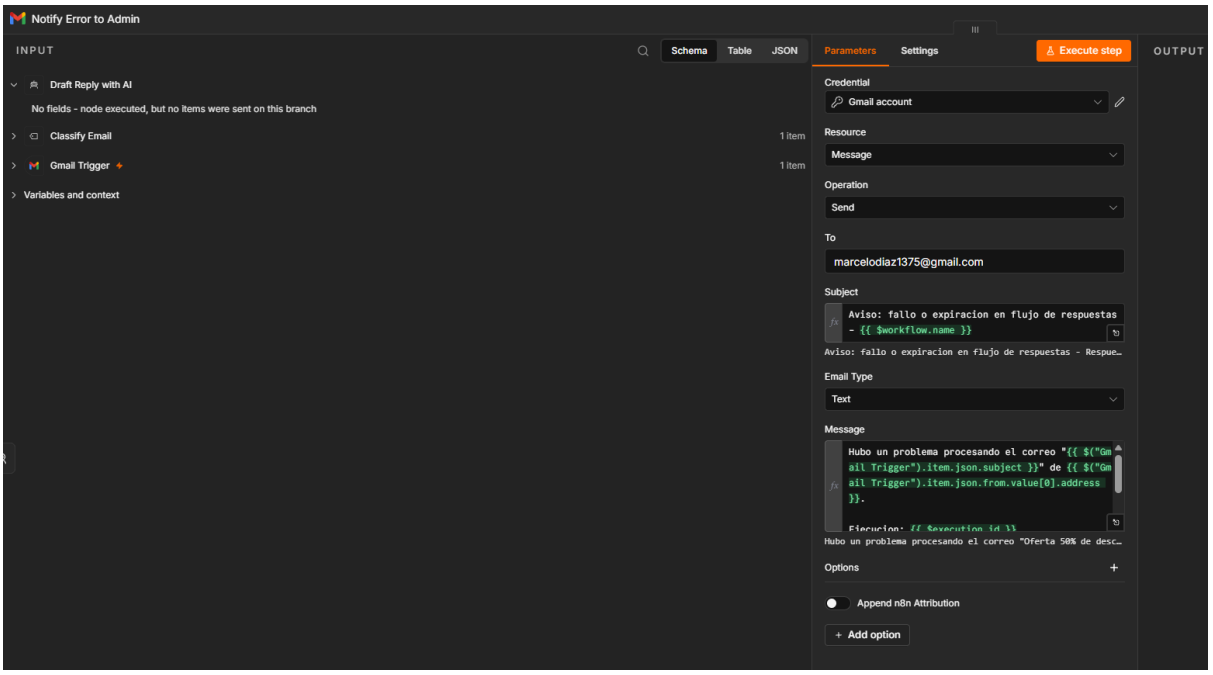


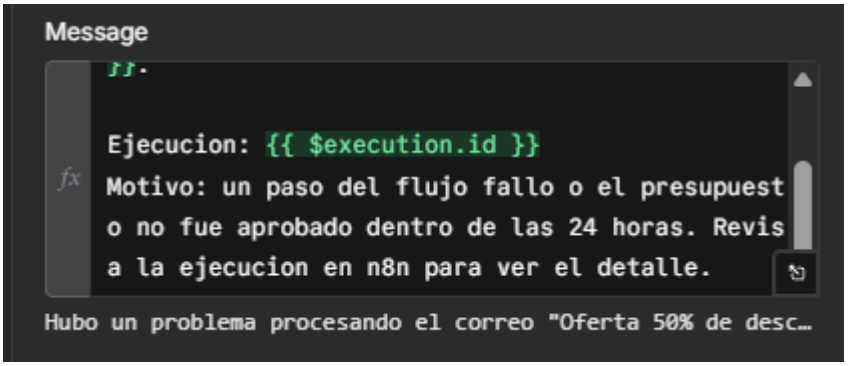
Alumno: Diaz Marcelo

Configuración del nodo Is Rejected?



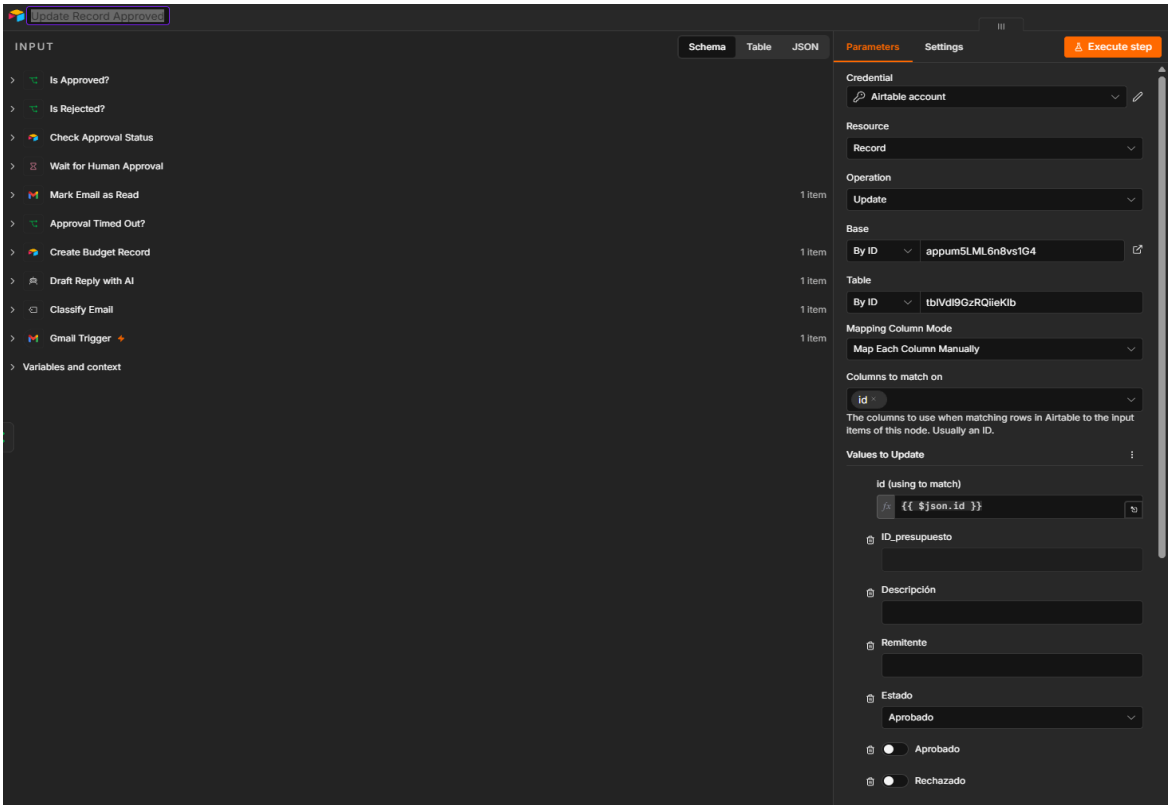
Configuración del nodo Notify Error to Admin

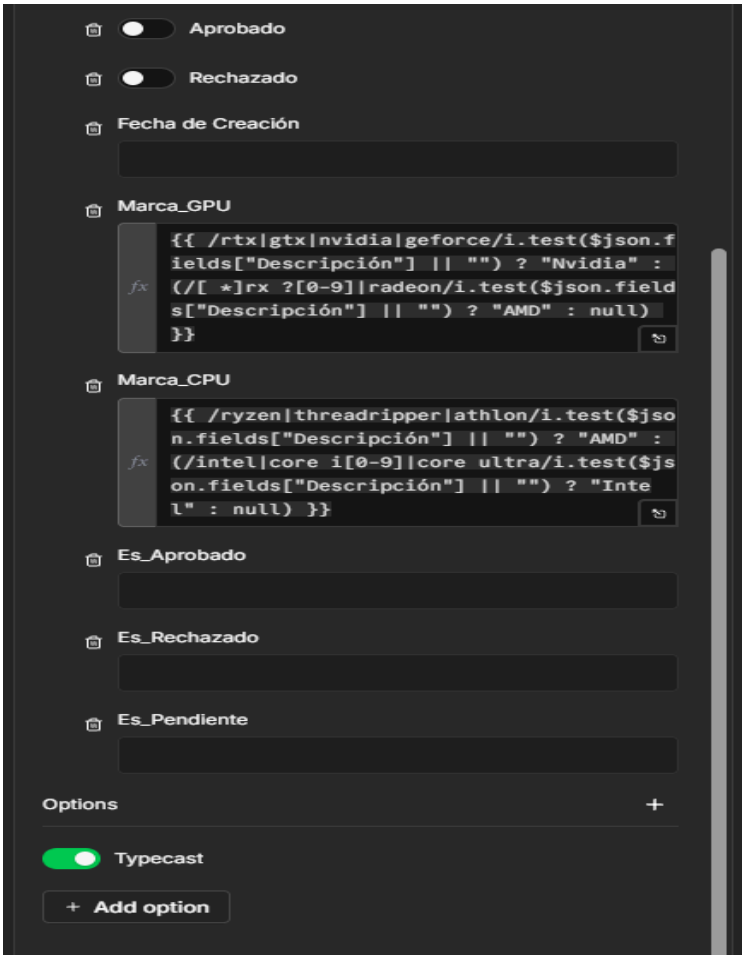




Alumno: Diaz Marcelo

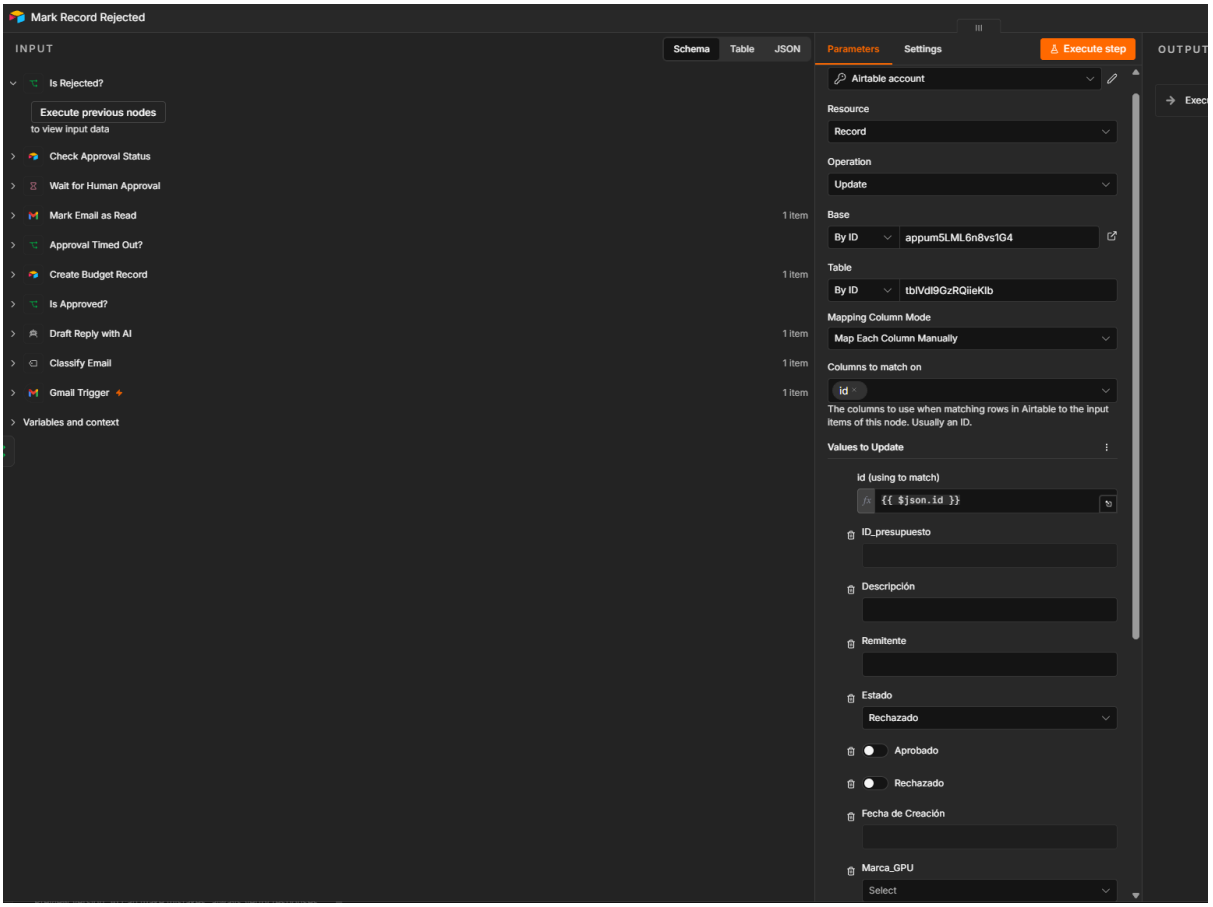
Configuración del nodo Update Record Approved





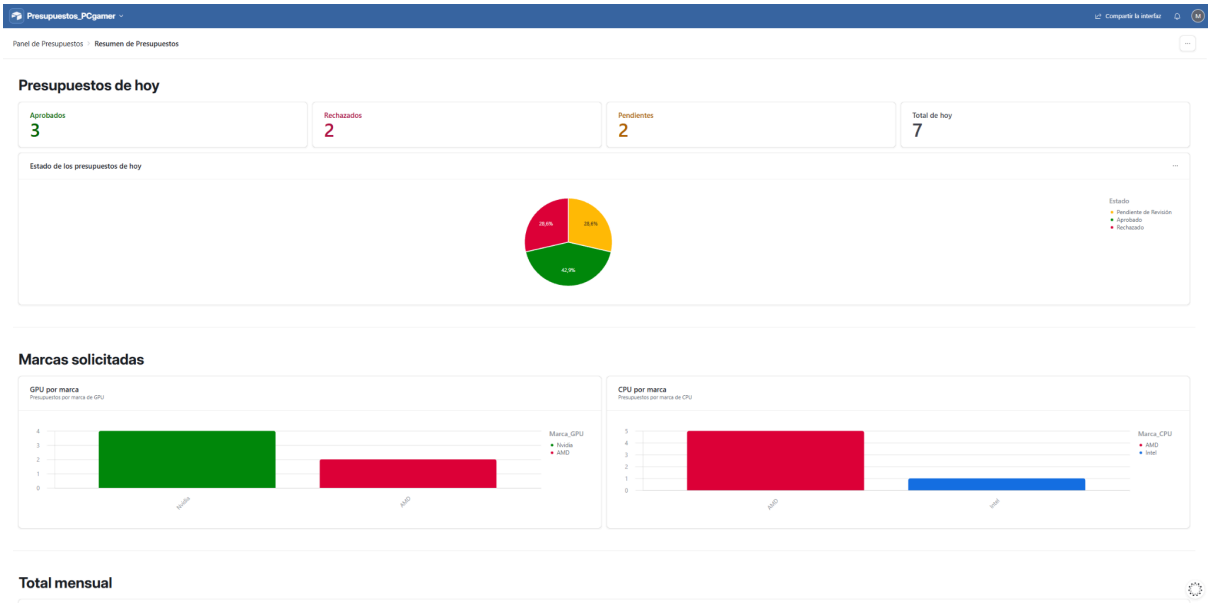
Alumno: Diaz Marcelo

Configuración del nodo Mark Mark Record Rejected

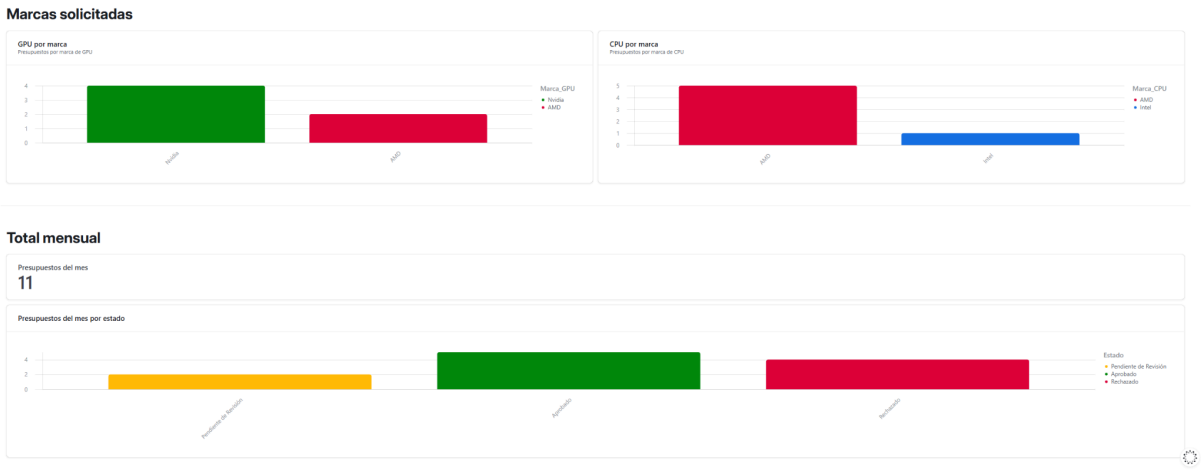


Interfaz creada en Airtable

Cree una interfaz simple con algunos gráficos con KPI y variables importantes comparadas.



Alumno: Diaz Marcelo



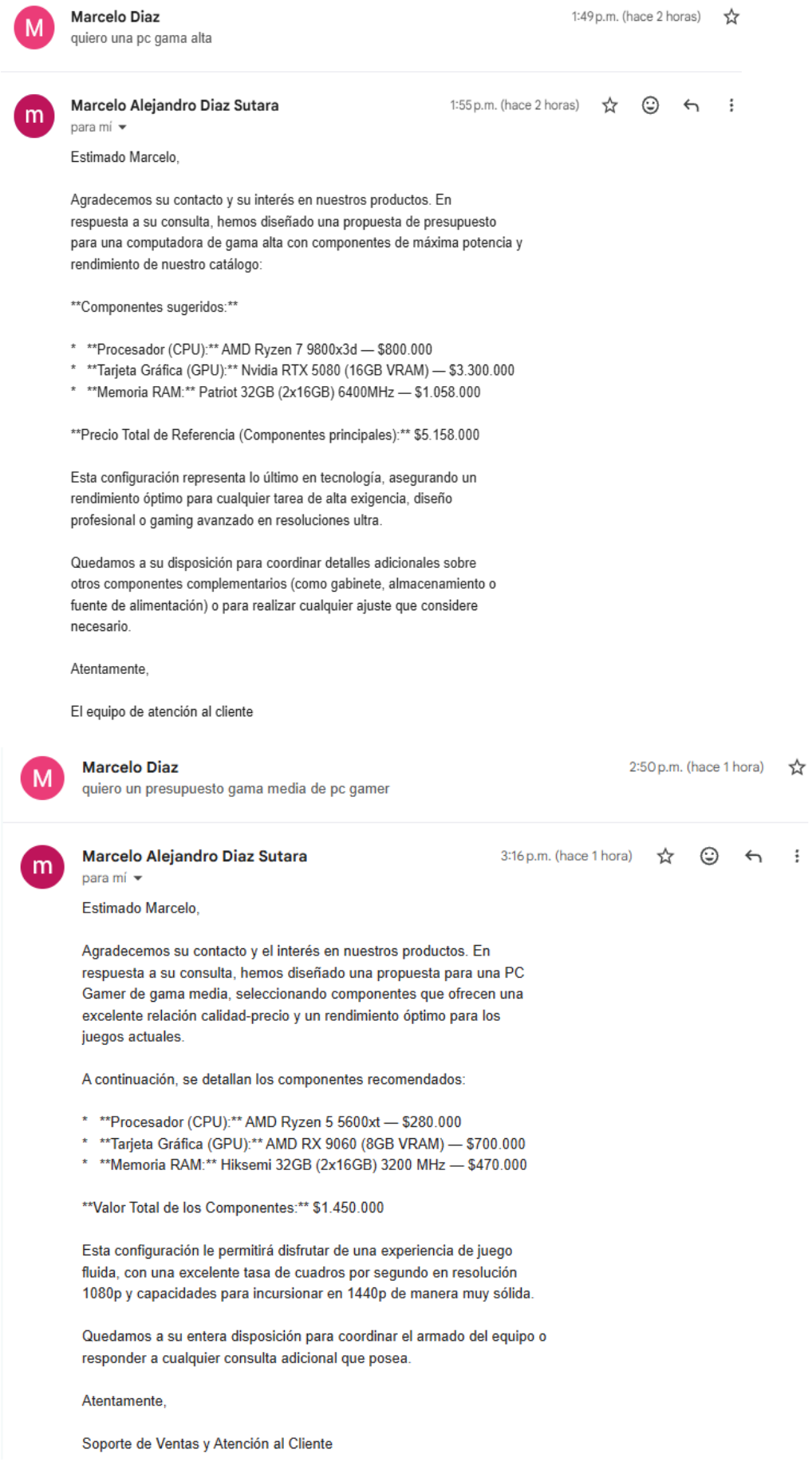
Prueba del flujo

Se probó con 9 email, 2 de ellos no recibieron respuesta al ser rechazados en Airtable, el primero de la lista no fue catalogado para el flujo ya que no contaba con términos clave.

☐ ☆	yo	(sin asunto) - hola xd
☐ ☆	yo, **Marcelo** 2	Recibidos **(sin asunto)** - Estimado Marcelo, Muchas gr...
☐ ☆	yo, **Marcelo** 2	Recibidos **(sin asunto)** - Estimado Marcelo, Es un plac...
☐ ☆	yo, **Marcelo** 2	Recibidos **(sin asunto)** - Estimado Marcelo, Agradece...
☐ ☆	yo	(sin asunto) - quiero un presupuesto gama media de pc...
☐ ☆	yo, Marcelo 2	Recibidos Presupuesto - Estimado Marcelo, Agradece...
☐ ☆	yo	(sin asunto) - quiero un presupuesto gama media de pc...
☐ ☆	yo, Marcelo 2	Recibidos presupuesto - Estimado Marcelo, Agradecem...
☐ ☆	yo, Marcelo 2	Recibidos Pc gamer - Estimado Marcelo, Agradecemos ...

Los otros 6 correos recibieron respuestas acordes a lo que pedían y a los datos de la memoria RAG

Alumno: Diaz Marcelo



Marcelo Diaz 1:49 p.m. (hace 2 horas)
quiero una pc gama alta

Marcelo Alejandro Diaz Sutara 1:55 p.m. (hace 2 horas)
para mí

Estimado Marcelo,

Agradecemos su contacto y su interés en nuestros productos. En respuesta a su consulta, hemos diseñado una propuesta de presupuesto para una computadora de gama alta con componentes de máxima potencia y rendimiento de nuestro catálogo:

Componentes sugeridos:

* **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 7 9800x3d — $800.000
* **Tarjeta Gráfica (GPU):** Nvidia RTX 5080 (16GB VRAM) — $3.300.000
* **Memoria RAM:** Patriot 32GB (2x16GB) 6400MHz — $1.058.000

Precio Total de Referencia (Componentes principales): $5.158.000

Esta configuración representa lo último en tecnología, asegurando un rendimiento óptimo para cualquier tarea de alta exigencia, diseño profesional o gaming avanzado en resoluciones ultra.

Quedamos a su disposición para coordinar detalles adicionales sobre otros componentes complementarios (como gabinete, almacenamiento o fuente de alimentación) o para realizar cualquier ajuste que considere necesario.

Atentamente,

El equipo de atención al cliente

Marcelo Diaz 2:50 p.m. (hace 1 hora)
quiero un presupuesto gama media de pc gamer

Marcelo Alejandro Diaz Sutara 3:16 p.m. (hace 1 hora)
para mí

Estimado Marcelo,

Agradecemos su contacto y el interés en nuestros productos. En respuesta a su consulta, hemos diseñado una propuesta para una PC Gamer de gama media, seleccionando componentes que ofrecen una excelente relación calidad-precio y un rendimiento óptimo para los juegos actuales.

A continuación, se detallan los componentes recomendados:

* **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 5 5600xt — $280.000
* **Tarjeta Gráfica (GPU):** AMD RX 9060 (8GB VRAM) — $700.000
* **Memoria RAM:** Hiksemi 32GB (2x16GB) 3200 MHz — $470.000

Valor Total de los Componentes: $1.450.000

Esta configuración le permitirá disfrutar de una experiencia de juego fluida, con una excelente tasa de cuadros por segundo en resolución 1080p y capacidades para incursionar en 1440p de manera muy sólida.

Quedamos a su entera disposición para coordinar el armado del equipo o responder a cualquier consulta adicional que posea.

Atentamente,

Soporte de Ventas y Atención al Cliente